Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Procedimiento de diseño de filtros FIR

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

$$h[n] = \sum_{k=0}^{N-1} b_k \delta[n-k] \Leftrightarrow H(\omega) = \sum_{k=0}^{N-1} b_k e^{-j\omega k}$$

¿Cómo diseñamos filtros FIR?

- No tienen conexión directa con ningún filtro continuo.
- Su diseño no se puede basar en la aproximación de un filtro analógico.
- Los filtros que vamos a estudiar cumplen dos propiedades adicionales[1]:
  - **Coeficientes reales**: $h[n] = h^*[n]$.
  - Respuesta de **fase lineal**: $arg(H(\omega)) = \alpha\omega + \beta$.
- Métodos de diseño:
  - Transformada de Fourier con ventana.
  - Muestreo en frecuencia.
  - Diseño asistido por computador.

[1] Para que el desfase introducido a cada frecuencia sea $-\omega N/2$.

Diseño FIR por TF con ventana

- La respuesta impulso de un filtro ideal es:
  - de longitud infinita (IIR).
  - no causal ($h_d[n] \neq 0$ para $n < 0$).
- Para convertir en un FIR de orden $N+1$ realizable:
  1. Truncamos la respuesta al impulso (limitar a $N+1$ coeficientes), $h_w[n] = w[n]h_d[n]$ con una ventana $w[n]$ de tamaño $N+1 = 2L+1$.
  2. Retardamos $L = \frac{N}{2}$ muestras, para hacerlo causal: $h[n] = h_d[n-L]$.
- El filtro FIR obtenido es de fase lineal, ya que:
  - El filtro ideal es de fase cero: $arg\ H_d(\omega) = 0$.
  - El truncamiento no modifica la fase.
  - El retardo añade un desfase proporcional a la frecuencia:

$$H(\omega) = e^{-jL\omega} H_w(\omega) = e^{-j\omega\frac{N}{2}} H_w(\omega).$$

Respuesta al impulso de filtros ideales

- Aplicando la transformada inversa de Fourier: $h_d[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(\omega)e^{j\omega n}d\omega$.

Filtro paso bajo

$$H_{lp}(\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } |\omega| \leq \omega_c \\ 0 \text{ si } |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

$$h_{lp}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Filtro paso banda

$$H_{bp}(\omega) = \begin{cases} 1 \text{ si } \omega_{c_1} \leq |\omega| \leq \omega_{c_2} \\ 0 \text{ c.c.} \end{cases}$$

$$H_{bp}(e^{j\omega}) = H_{hp,\omega_{c_1}}(\omega) - H_{hp,\omega_{c_2}}(\omega)$$

$$h_{bp}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_{c_2} - \omega_{c_1}}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ \frac{\sin(\omega_{c_2} n) - \sin(\omega_{c_1} n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Filtro paso alto

$$H_{hp}(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ si } |\omega| \leq \omega_c \\ 1 \text{ si } |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

$$H_{hp}(\omega) = 1 - H_{lp}(\omega)$$

$$h_{hp}[n] = \delta[n] - h_{lp}[n]$$

$$h_{hp}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ -\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Filtro supresor banda

$$H_{bs}(\omega) = \begin{cases} 0 \text{ si } \omega_{c_1} \leq |\omega| \leq \omega_{c_2} \\ 1 \text{ c.c.} \end{cases}$$

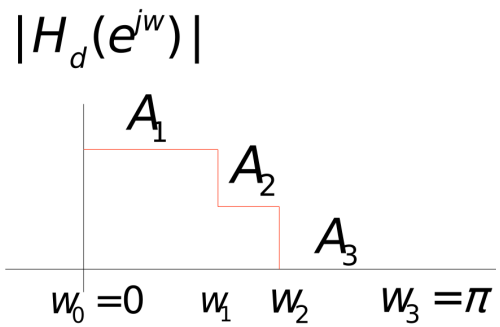
$$H_{bs}(\omega) = 1 - H_{bp}(\omega)$$

$$h_{bs}[n] = \delta[n] - h_{bp}[n]$$

$$h_{bs}[n] = \begin{cases} 1 - \frac{\omega_{c_2} - \omega_{c_1}}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ -\frac{\sin(\omega_{c_2} n) - \sin(\omega_{c_1} n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Respuesta al impulso de filtros ideales

- De forma general, podemos definir un **filtro multibanda** ideal:
  - M bandas de amplitud A_k, para $k = 1, ..., M$.
  - bordes de banda ω_k, para $k = 0, 1, ..., M$ ($\omega_0 = 0, \omega_M = \pi$).

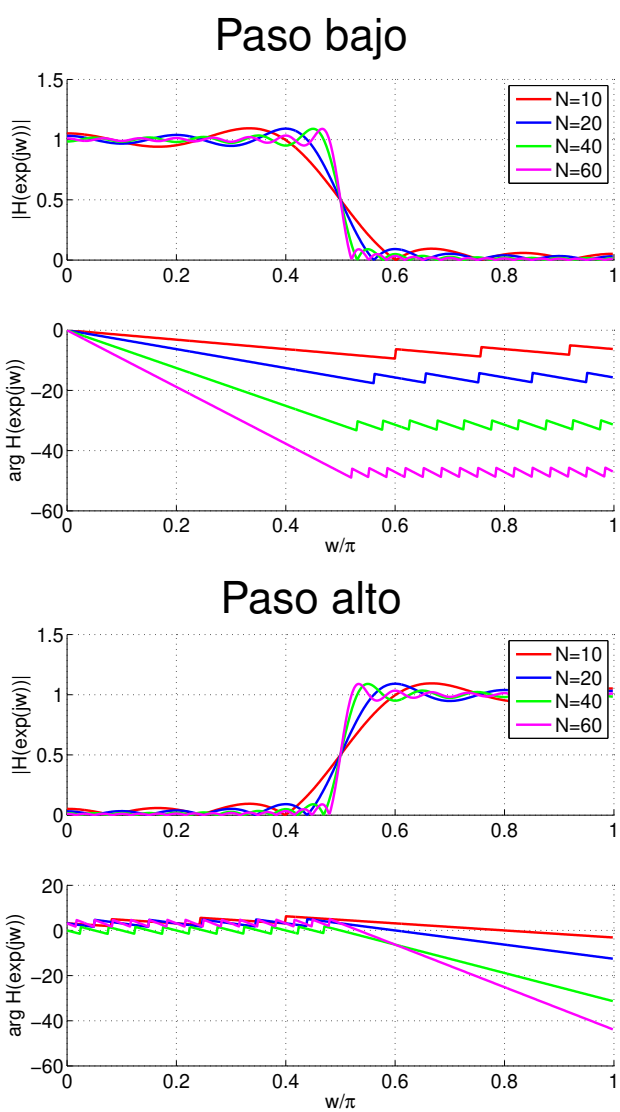


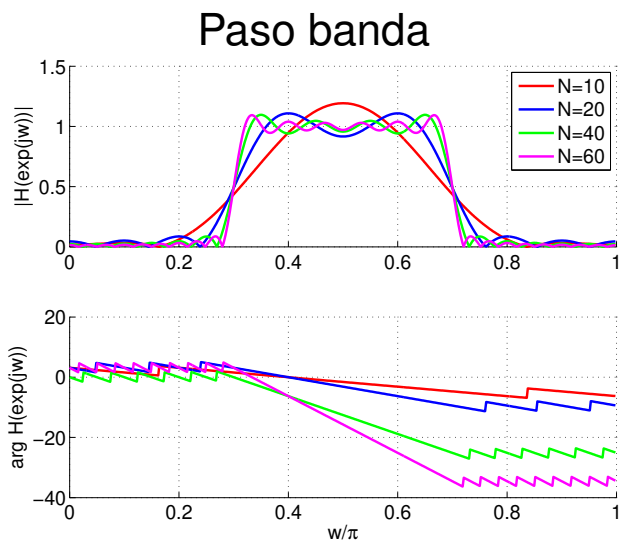
$$H_{mb}(\omega) = A_k \text{ si } \omega_{k-1} \leq |\omega| \leq \omega_k, \text{para } k = 1, ..., M.$$

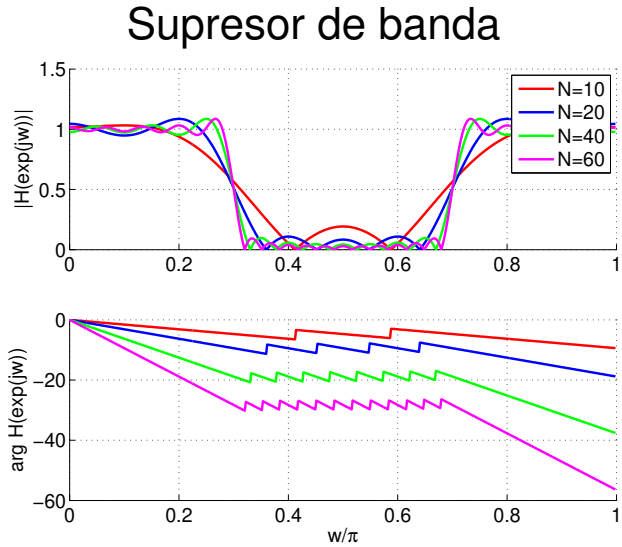
$$H_{mb}(\omega) = \sum_{k=1}^{M} A_k H_{bp_{[\omega_{k-1}, \omega_k]}}(\omega)$$

$$h_{mb}[n] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{M} A_k \frac{\omega_k - \omega_{k-1}}{\pi} & \text{si } n = 0 \\ \sum_{k=1}^{M} (A_k - A_{k-1}) \frac{\sin(\omega_k n)}{\pi n} & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$$

Diseño del filtro FIR por truncamiento







Fase lineal ($-\omega N/2$, discont. π); tamaño rizos en el borde es constante; y según N crece $\rightarrow \#_{rizos}$ crece, los rizos son más estrechos y la banda de transición decrece.

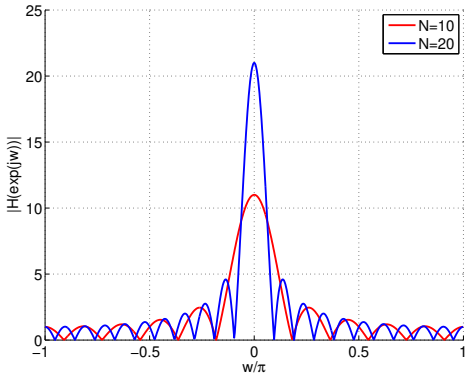
Diseño del filtro FIR por truncamiento

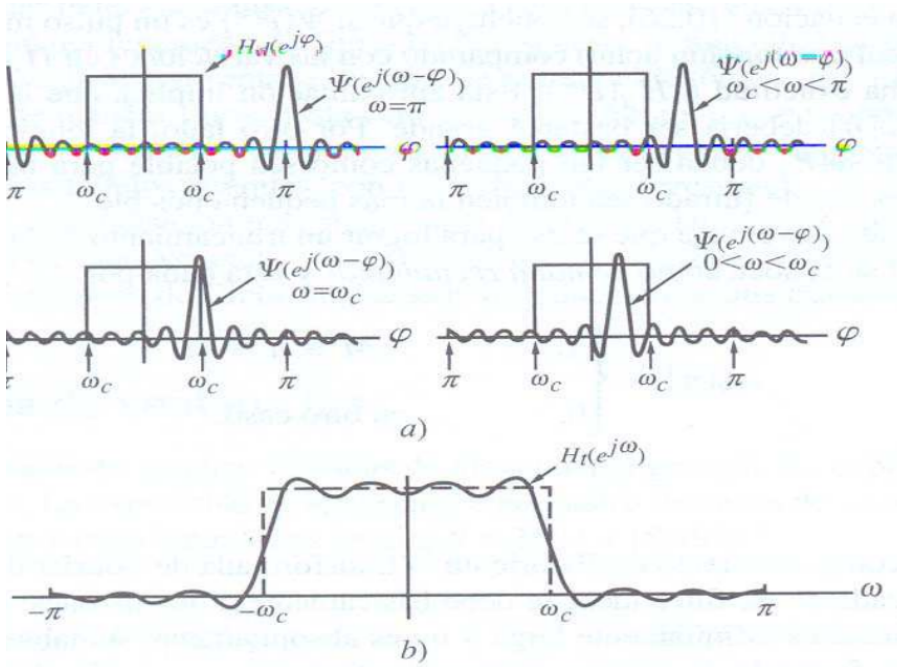
$$h_w[n] = w[n]h_d[n] \Leftrightarrow H_w(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H_d(\Omega)W(\omega-\Omega)d\Omega$$

$$N = 2L+1$$

$$w[n] = \begin{cases} 1 & |n| \le L \\ 0 & |n| > L \end{cases}$$

$$W(\omega) = \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$





Fenómeno de Gibbs

La amplitud del rizado no depende de N. A medida que N aumenta:

- el lóbulo principal de $W(\omega)$ es más estrecho, pero su area no cambia.
- los rizos de $H_w(e^{jw})$ están más cerca de ω_c pero su tamaño no varía.

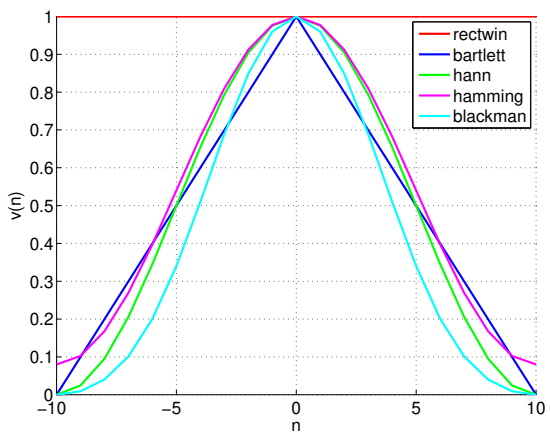
Órdenes Típicos en Aplicaciones de Audio

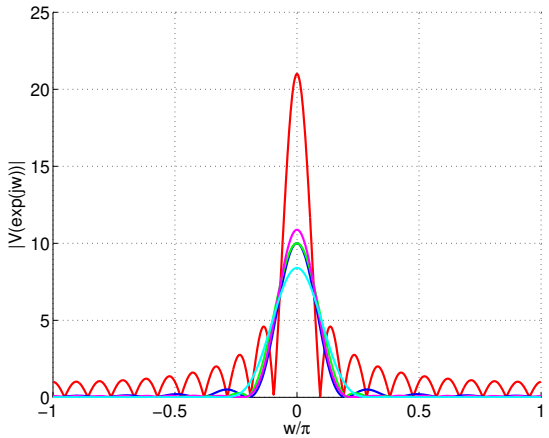
Aplicación	Orden Típico (N)
Filtros básicos de audio	50 - 200
Crossovers en sistemas de audio	100 - 500
Cancelación de eco y reverberación	500 - 2000
Procesamiento de alta calidad (Dolby, DAW)	1000 - 5000

- Filtros de orden alto ofrecen cortes más precisos pero introducen latencia.
- En tiempo real, se debe buscar un equilibrio entre precisión y eficiencia.

Diseño del filtro FIR con ventana fija

- El fenómeno de Gibbs se debe a que $w[n]$ tiene una transición abrupta.
- Para mitigarlo, existen ventanas con transición mas suave ($-L \leq n \leq L$):
  - Barlett: $w[n] = 1 - \frac{|n|}{L+1}$
  - Hann: $w[n] = \frac{1}{2}\left[1 + cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right)\right]$
  - Hamming: $w[n] = 0{,}54 + 0{,}46cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right)$
  - Blackman: $w[n] = 0{,}42 + 0{,}5cos\left(\frac{2\pi n}{2L+1}\right) + 0{,}08cos\left(\frac{4\pi n}{2L+1}\right)$

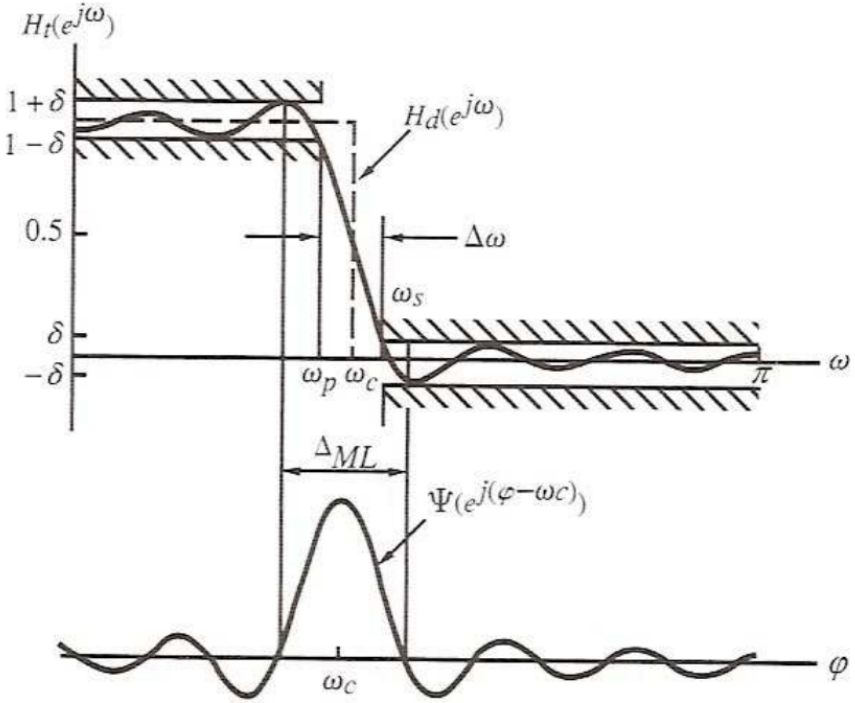




Δ_{ML}: Ancho del lóbulo principal
A_{ML}: Nivel relativo del l. p.

Δ_{ML}, A_{ML} relacionados con $H_w(\omega)$

Diseño del filtro FIR con ventana fija



- $|H(\omega_c)| = 0{,}5$
- $\omega_c = \frac{\omega_p+\omega_s}{2}$
- $\Delta_\omega = \omega_s - \omega_p < \Delta_{ML}$
- Igual rizado δ en ambas bandas.
- Ventana fija $\Leftrightarrow$ rizado constante.
- L aparece en la tabla como M.

Tipo de ventana	Ancho del lóbulo principal Δ_{ML}	Nivel relativo del lóbulo lateral $A_{s\ell}$	Atenuación mínima de la banda de supresión	Ancho de banda de transición $\Delta\omega$
Rectangular	$4\pi/(2M+1)$	13.3 dB	20.9 dB	$0.92\pi/M$
Bartlett	$4\pi/(M+1)$	26.5 dB	Vea el texto	Vea el texto
Hann	$8\pi/(2M+1)$	31.5 dB	43.9 dB	$3.11\pi/M$
Hamming	$8\pi/(2M+1)$	42.7 dB	54.5 dB	$3.32\pi/M$
Blackman	$12\pi/(2M+1)$	58.1 dB	75.3 dB	$5.56\pi/M$

Ejemplo FIR paso baja de ventana fija

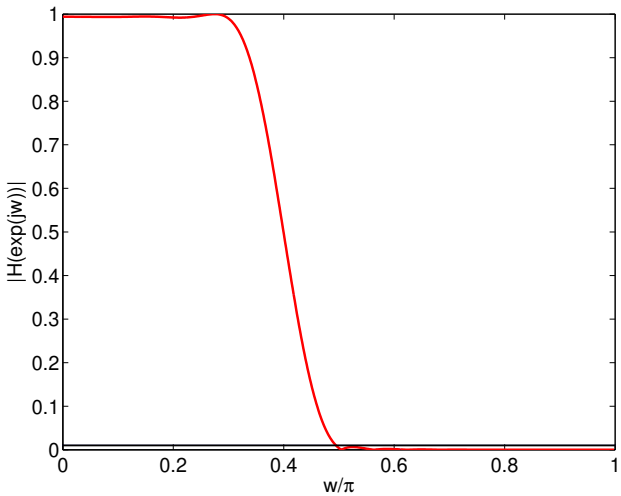
Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:
$\omega_p = 0{,}3\pi$, $\omega_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

Tipo de ventana	Ancho del lóbulo principal Δ_{ML}	Nivel relativo del lóbulo lateral $A_{s\ell}$	Atenuación mínima de la banda de supresión	Ancho de banda de transición $\Delta\omega$
Rectangular	$4\pi/(2M+1)$	13.3 dB	20.9 dB	$0.92\pi/M$
Bartlett	$4\pi/(M+1)$	26.5 dB	Vea el texto	Vea el texto
Hann	$8\pi/(2M+1)$	31.5 dB	43.9 dB	$3.11\pi/M$
Hamming	$8\pi/(2M+1)$	42.7 dB	54.5 dB	$3.32\pi/M$
Blackman	$12\pi/(2M+1)$	58.1 dB	75.3 dB	$5.56\pi/M$

$\omega_c = \frac{\omega_p+\omega_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta_\omega = \omega_s - \omega_p = 0{,}2\pi$

$\alpha_s = 40dB$: Filtros posibles son Hann, Hamming, y Hamming
Hann: $\Delta_\omega = 3{,}11\pi/L \rightarrow L = 3{,}11\pi/\Delta_\omega = 15{,}55 \rightarrow L = 16$
Hamming: $\Delta_\omega = 3{,}32\pi/L \rightarrow L = 3{,}32\pi/\Delta_\omega = 16{,}6 \rightarrow L = 17$
Blackman: $\Delta_\omega = 5{,}56\pi/L \rightarrow L = 5{,}56\pi/\Delta_\omega = 27{,}8 \rightarrow L = 28$

```
L=16;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=hann(2*L+1);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Diseño del filtro FIR con ventana variable

- Para tener control sobre el rizado, se pueden usar ventanas variables:
  - Dolph-Chebyshev: `w=chebwin(2*L+1,Asl)`

    $$w[n] = \frac{1}{2L+1}\left[\frac{1}{\gamma} + \sum_{k=1}^{L} T_{2N}\left(\beta cos(\frac{k\pi}{2L+1})\right) cos(\frac{2nk\pi}{2L+1})\right]$$

    $$\gamma = \frac{\text{amplitud lobulo lateral}}{\text{amplitud lobulo principal}}, \quad \beta = cosh\left(\frac{1}{2L} acosh(1/\gamma)\right)$$

    $$T_l(x) = \begin{cases} cos(l \cdot acos(x)), & |x| < 1 \\ cosh(l \cdot acosh(x)), & |x| < 1 \end{cases} \qquad 2L = \frac{2{,}056\alpha_s - 16{,}4}{2{,}285\Delta w}$$

  - Kaiser: `w=kaiser(2*L+1,beta)`

    $$w[n] = \frac{I_o\left(\beta\sqrt{1-(n/L)^2}\right)}{I_o(\beta)}$$

    $$I_o(u) = 1 + \sum_{r=1}^{\infty}\left(\frac{(u/2)^r}{r!}\right).$$

    $$\beta = \begin{cases} 0{,}11102(\alpha_s - 8{,}7), & \alpha_s > 50 \\ 0{,}5482(\alpha_s - 21)^{0{,}4} + 0{,}07886(\alpha_s - 21), & 50 \le \alpha_s \le 21 \\ 0, \text{ c.c.} \end{cases}$$

    $$2L = \frac{\alpha_s - 8}{2{,}285\Delta w}$$

Ejemplo FIR paso bajo Dolph-Chebyshev

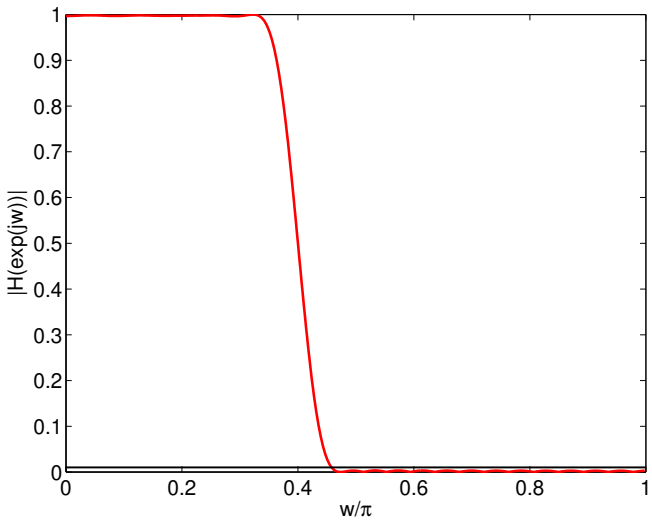
Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:

$\omega_p = 0{,}3\pi$, $\omega_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

$\omega_c = \frac{\omega_p+\omega_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0{,}2\pi$

$2L = \frac{2{,}056\alpha_s - 16{,}4}{2{,}285\Delta\omega} \rightarrow L = 22{,}92 \rightarrow L = 23$

```
L=23;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=chebwin(2*L+1,40);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Ejemplo FIR paso baja de ventana Kaiser

Diseñar un filtro paso bajo con las siguientes especificaciones:

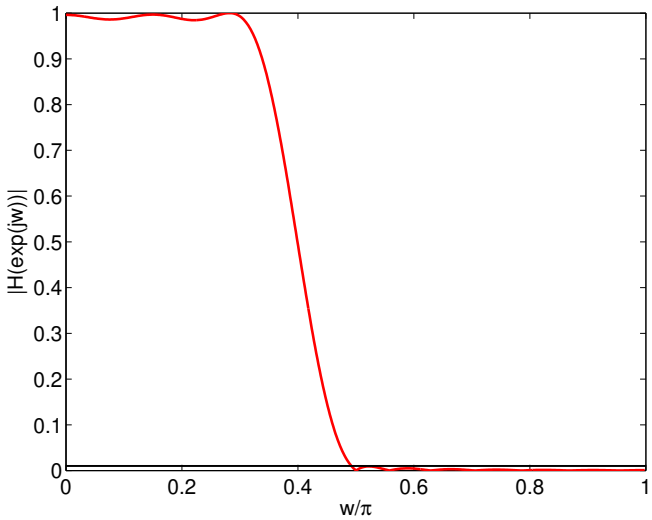
$\omega_p = 0{,}3\pi$, $\omega_s = 0{,}5\pi$, $\alpha_s = 40dB$.

$\omega_c = \frac{\omega_p+\omega_s}{2} = 0{,}4\pi \qquad \Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0{,}2\pi$

$2L = \frac{\alpha_s - 8}{2{,}285\Delta\omega} \rightarrow L = 11{,}14 \rightarrow L = 12$

$\beta = 0{,}5482(\alpha_s - 21)^{0{,}4} + 0{,}07886(\alpha_s - 21) = 3{,}2784$

```
L=12;wc=0.4*pi
n=-L:L;
h=sin(wc*n)./n/pi;
h(L+1)=wc/pi;
window=kaiser(2*L+1,3.27);
h=h.*window';
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



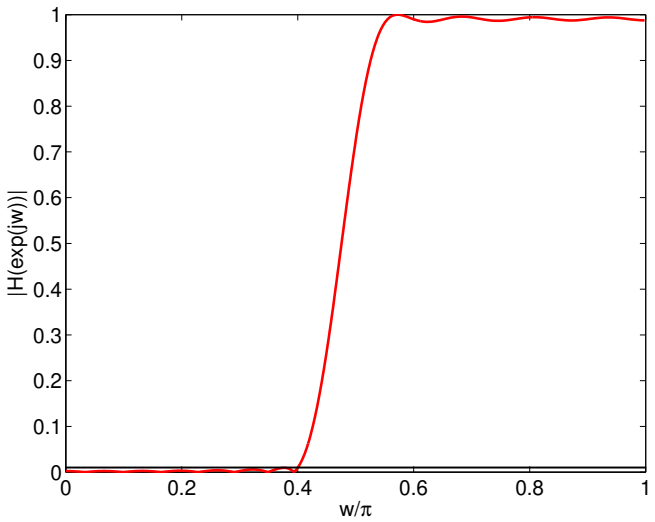
Diseño de filtros avanzados con Matlab

- Matlab facilita los cálculos:
  - Ordenes relacionadas con la ventana de Kaiser:
    ```
    [N,wc,beta,type]=kaiserord([wp,ws],[A1,A2],[dp,ds])
    window=kaiser(N+1,beta);
    h=fir1(N,wc,type,window);
    ```
  - Ordenes para el diseño de filtros multinivel: `ws=[w0,w1,...,wM];`
    ```
    A=[A0,A1,...AM];
    h=fir2(N,ws,A,window);
    ```

Ejemplo FIR paso alto de ventana Kaiser

Diseñar un filtro paso alto con las siguientes especificaciones:
$\omega_p = 0{,}55\pi$, $\omega_s = 0{,}4\pi$, $\delta_s = 0{,}01$.

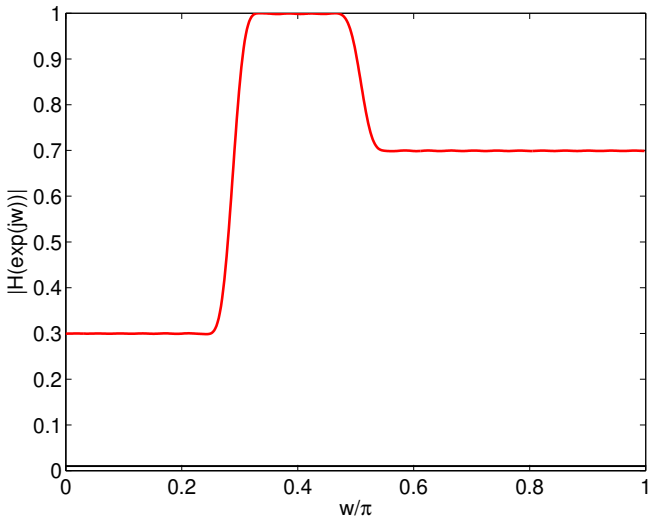
```
Δ=0.01;
[N,wc,beta,type]=kaiserord([0.4 0.55],[0 1],[Δ,Δ]);
window=kaiser(N+1,beta);
h=fir1(N,wc,type,window);
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Ejemplo FIR multibanda

Diseñar un filtro multibanda con ventana de Hamming con las siguientes especificaciones:
w=[0,0.28,0.3,0.5,0.52,1];
A=[0.3,0.3,1.0,1.0,0.7,0.7];

```
N=100;
window=hamming(N+1);
wc=[0,0.28,0.3,0.5,0.52,1];
As=[0.3,0.3,1.0,1.0,0.7,0.7];
h=fir2(N,wc,As,window);
[hw,w]=freqz(h,1);
K=max(abs(hw));
plot(w/pi,abs(hw)/K);
xlabel('w/\pi'),ylabel('|H(exp(jw))|');
hold on,plot([0,1],10^(-40/20)*[1 1]);
```



Conceptos importantes

- Diseño FIR por truncamiento y retardo
  - Truncamiento a $N = 2L + 1$ muestras.
  - Retardo de L muestras para hacer causal.
- Ventana fija
  - **Fenómeno de Gibbs**: rizado no varía con N.
  - El rizado solo depende de la ventana: *rectangular, Hamming, Barlett, Hanning, etc*.
- Ventana variable
  - La ventana es ajustable (*Dolph-Chebishev, Kaiser*).
  - El rizado se puede controlar.